PORTOFOLIO REKAYASA TEKNIK SIPIL

QUANTITY SURVEYING, ESTIMASI BIAYA & MANAJEMEN KONSTRUKSI

Kompilasi Portofolio Proyek Terverifikasi, Bukti Lisensi Negara BNSP Jenjang 5, Gambar DED AutoCAD, Dokumen RKS, Perhitungan BoQ/RAB, Kurva S, Bar Bending Schedule, dan Pengendalian Mutu Lapangan.

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Civil Engineer | Quantity Surveyor | Construction Planner

3.72	LEVEL 5	PROYEK	3 BAHASA
IPK / 4.00	**SKK BNSP**	**PENGALAMAN**	**TERSERTIFIKASI**
D3 TEKNIK SIPIL PNP DENGAN PUJIAN	PELAKSANA LAPANGAN PEKERJAAN GEDUNG	REVITALISASI, EPC QS, DED & KURVA S	INDONESIA, JEPANG (SSW/JLPT), INGGRIS

STATUS PENDIDIKAN:	Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi PNP (Aktif / Ongoing)
LULUSAN AKADEMIK:	D3 Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang (Lulus Predikat Dengan Pujian, IPK 3.72)
LISENSI PROFESI:	BNSP Jenjang 5 Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, Kementerian PUPR
EMAIL & KONTAK:	rezasepdide@gmail.com | +62 896-4459-0915 | linkedin.com/in/rezasepdide

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Pelaksana Lapangan Gedung Madya

Reg. BNSP: F7472118 | KKNI Jenjang 5

FOKUS KOMPETENSI REKAYASA:

- Estimasi Biaya & BoQ/RAB AHSP PUPR
- Bar Bending Schedule (BBS) Pembesian
- Pengendalian Mutu Cor & Slump Test
- Kurva S & Penjadwalan Waktu Proyek
- DED AutoCAD Multi-Viewport ke PDF
- Pemodelan Revit BIM & Analisis SAP2000

PROFIL EKSEKUTIF, RIWAYAT PENDIDIKAN & ETIKA KERJA

RINGKASAN EKSEKUTIF PROFESIONAL

Lulusan Diploma III Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang dengan predikat kelulusan Dengan Pujian (*With Honors*, IPK 3.72/4.00) dan saat ini melanjutkan pendidikan pada jenjang Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi. Pemegang lisensi resmi negara BNSP KKNI Jenjang 5 Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya.

Berpengalaman praktis dalam perhitungan teknis Quantity Surveying (BoQ/RAB, AHSP), penyusunan Bar Bending Schedule (BBS) penulangan beton bertulang, penjadwalan Kurva S / MS Project, pemodelan AutoCAD DED Multi-Viewport layout ke PDF, pemodelan dasar Autodesk Revit BIM parametrik, hingga analisis struktur pembebanan gempa SAP2000 (SNI). Memiliki kompetensi komunikasi dwibahasa bersertifikat Jepang (SSW JAC, JFT-Basic skor 250, JLPT N4 skor 165) dan Inggris (Prediction Test TOEIC Politeknik Negeri Padang skor 640).

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. Diploma IV (D4) Manajemen Rekayasa Konstruksi

Politeknik Negeri Padang

Periode: Agustus 2026 — Sekarang | Status: **Aktif / Sedang Menempuh Pendidikan**

Fokus pendalaman: Manajemen proyek konstruksi terpadu, pengendalian biaya dan mutu proyek bertingkat, hukum kontrak konstruksi, serta integrasi teknologi digital rekayasa.

2. Diploma III (D3) Teknik Sipil

Politeknik Negeri Padang

Periode: September 2022 — Juli 2025 | Status: **Lulus dengan Predikat Dengan Pujian**

Capaian Akademik: IPK 3.72 dari 4.00 (Predikat Kelulusan: Dengan Pujian / With Honors).

Tugas Akhir: Merancang estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan penjadwalan proyek (Time Schedule) pada studi kasus Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pasaman.

3. Sekolah Menengah Atas (SMA)

SMA Negeri 1 Padang

Periode: 2019 — 2022 | Jurusan: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA)

4 PILAR PRINSIP REKAYASA & ETIKA KERJA

01. INTEGRITAS STRUKTURAL & KESELAMATAN

Mengutamakan kepatuhan terhadap standar teknis dan keselamatan kerja konstruksi. Setiap detail penulangan beton, mutu slump cor, dan spesifikasi material harus memenuhi standar pengujian tanpa kompromi.

02. AKURASI KUANTITAS & EFISIENSI BIAYA

Penyusunan Bar Bending Schedule (BBS) teroptimasi guna meminimalkan sisa potongan besi (*scrap waste*). Menghasilkan BoQ/RAB yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari selisih liar.

03. TERTIB ADMINISTRASI & DATA TERVERIFIKASI

Setiap penagihan progres (*progress billing*) wajib didukung perhitungan backup volume yang sah, justifikasi teknis addendum kontrak CCO yang jelas, dan pengarsipan berita acara yang rapi.

04. DEDIKASI BELAJAR & STANDAR GLOBAL

Komitmen mengembangkan keahlian rekayasa melalui kelanjutan studi D4, penguasaan perangkat lunak terkini, serta kualifikasi standar internasional (SSW Jepang, JFT-Basic, dan TOEIC).

MATRIKS KEAHLIAN TEKNIS, PERANGKAT LUNAK & KEMAMPUAN BAHASA

STANDAR KKNI JENJANG 5 | BIM, CAD, QS, QC & BILINGUAL

KEAHLIAN REKAYASA TEKNIS

- **Quantity Take-Off (QTO) & RAB:** Perhitungan kuantitas volume pekerjaan berdasarkan DED dan penyusunan RAB sesuai AHSP PUPR.
- **Penyusunan RKS Teknis:** Perumusan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat teknis mutu material, metode pelaksanaan, dan toleransi uji lapangan.
- **Penjadwalan Proyek (Kurva S):** Penyusunan jadwal pelaksanaan (Time Schedule), distribusi bobot pekerjaan, dan Kurva S monitoring deviasi.
- **Bar Bending Schedule (BBS):** Perhitungan daftar pemotongan dan pembengkokan tulangan beton struktural guna meminimalkan sisa besi (*waste*).
- **Gambar Kerja DED AutoCAD:** Penggambaran denah, tampak, potongan, dan detail struktur menggunakan layout viewport untuk penerbitan dokumen PDF yang rapi.
- **Pengendalian Mutu (QC):** Pengujian slump test beton segar di lapangan, checklist pembesian sebelum cor, dan penyusunan punch list.
- **Mutual Check & CCO:** Perhitungan ulang volume terpasang aktual (MC-100) dan administrasi addendum Contract Change Order (CCO).

PENGUASAAN SOFTWARE REKAYASA

- **AutoCAD (2D DED):** Tingkat Mahir. Menguasai penggambaran 2D, konfigurasi paper layout viewports, etiket skala standar gambar teknik ke PDF.
- **Microsoft Excel:** Tingkat Mahir. Pengolahan formula matematis backup volume, matriks BoQ, pembobotan Kurva S, dan rekapitulasi biaya proyek.
- **Microsoft Project:** Tingkat Menengah. Penyusunan Work Breakdown Structure (WBS), penjadwalan durasi, hubungan ketergantungan logika, dan Kurva S.
- **SAP2000:** Tingkat Menengah. Pemodelan struktur portal 3D gedung bertingkat, input beban mati, hidup, dan beban gempa SNI respons spektrum.
- **SketchUp:** Tingkat Menengah. Pemodelan 3D visual metode kerja konstruksi untuk presentasi dokumen penawaran tender.
- **Autodesk Revit (BIM):** Tingkat Dasar/Menengah. Telah menyelesaikan pelatihan Revit Masterclass for Beginners di Arsisten Academy, mempraktikkan pemodelan 3D struktur dan arsitektur gedung.

KEMAMPUAN KOMUNIKASI BAHASA

1. Bahasa Indonesia (Bahasa Utama)

Penutur asli (Native). Kemampuan komunikasi lisan dan penulisan dokumen teknis resmi rekayasa secara tertib dan profesional.

2. Bahasa Jepang (Tingkat Menengah)

- **SSW Konstruksi (JAC):** Lulus ujian kompetensi konstruksi Jepang.
- **JFT-Basic:** Skor 250 (The Japan Foundation).
- **JLPT N4:** Skor 165 (The Japan Foundation).

3. Bahasa Inggris (Tingkat Menengah)

- **TOEIC Prediction Test:** Skor total 640 dari UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang (Listening: 400, Reading: 240).
- Mampu memahami literatur teknik, manual software rekayasa, dan korespondensi profesional.

LISENSI PROFESI BNSP JENJANG 5

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya

Kualifikasi: Teknisi / Analis (Jenjang 5)

Badan Penerbit:	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
Penyelenggara:	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh (PUPR)
Lembaga LSP:	LSP Tenaga Konstruksi Nasional
No. Registrasi:	F7472118
Masa Berlaku:	5 Tahun (Hingga Juli 2030)

DESKRIPSI WEWENANG TEKNIS

Lisensi negara yang membuktikan kompetensi teknis dalam memimpin dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan gedung bertingkat di lapangan, mencakup:

- Pengawasan metode pelaksanaan konstruksi sesuai gambar kerja DED dan spesifikasi RKS.
- Pengendalian mutu pekerjaan pembesian, bekisting, pengecoran beton, dan pekerjaan arsitektural.
- Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan pengendalian bahaya di lokasi proyek.
- Koordinasi pekerjaan mandor, subkontraktor, dan verifikasi opname volume lapangan.

F7472118

BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI
INDONESIA PROFESSIONAL CERTIFICATION AUTHORITY

SERTIFIKAT KOMPETENSI
CERTIFICATE OF COMPETENCE

Dengan ini menyatakan bahwa,
This is to certify that,

REZA SEPDIDE

Telah Kompeten pada bidang:
Is competent in the area of:

Jasa Konstruksi
Construction Services

Dengan Kualifikasi / Kompetensi:
With Qualification / Competency:

Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya
Implementing Intermediate Building Works

Sertifikat ini berlaku untuk 5 (lima) tahun
This certificate is valid for 5 (five) years

Atas nama Badan Nasional Sertifikasi Profesi
On Behalf of Indonesia Professional Certification Authority

Lembaga Sertifikasi Profesi Tenaga Konstruksi Nasional
Tenaga Konstruksi Nasional Professional Certification Agency

Bryan Matthew, ST
Ketua LSP
Chairman PCA

Dokumen Asli: Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) BNSP Jenjang 5 — Lembar Depan

UNIT KOMPETENSI RESMI SKKNI

Klasifikasi Bidang Sipil

Subklasifikasi: Bangunan Gedung

Klasifikasi:	Sipil
Subklasifikasi:	Gedung
Kualifikasi:	Teknisi / Analis
Jenjang KKNI:	Jenjang 5 (Lima)
Penetapan:	Jakarta, 04 Juli 2025

RUANG LINGKUP KOMPETENSI

Standar kompetensi kerja yang telah terverifikasi dan lulus uji mencakup pemahaman menyeluruh terhadap:

- Komunikasi dan koordinasi teknis di lingkungan proyek konstruksi.
- Pengawasan pekerjaan struktur bawah (pondasi) dan struktur atas (kolom, balok, pelat).
- Pengawasan pekerjaan arsitektur dan finishing bangunan gedung.
- Pengendalian jadwal waktu pelaksanaan dan pengendalian biaya lapangan.
- Penegakan prosedur K3 dan pengelolaan lingkungan kerja konstruksi.

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
CONSTRUCTION SERVICES DEVELOPMENT BOARD

Daftar Unit Kompetensi:
List of Unit(s) of Competency:

Klasifikasi *Classification*	: :	Sipil *Civil*
Subklasifikasi *Subclassification*	: :	Gedung *Building*
Kualifikasi *Qualification*	: :	Teknisi/ Analis *Technician/ Analyst*
Jenjang *Level*	: :	5 (Lima) *5 (Five)*
Okupasi *Occupation*	: :	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Madya *Implementing Intermediate Building Works*

Ditetapkan di Jakarta, 04 Juli 2025
Enacted in Jakarta, July 04, 2025

REZA SEPDIDE

Keterangan / *Remarks* :

1. Sertifikat ini sah berlaku setelah tercatat yang dibuktikan dengan nomor registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi. / *This certificate is valid upon being registered as evidenced by registration number of Certificate of Competency of Contruction Works.*
2. QR Code dan Data yang tertera dalam sertifikat ini dapat diverifikasi melalui sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi. / *QR Code and Data contained herein may be verified through an integrated information system of construction service.*

Dokumen Asli: Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) BNSP Jenjang 5 — Lembar Belakang (Unit Kompetensi)

CERTIFICATE OF COMPLETION: REVIT MASTERCLASS FOR BEGINNERS

SERTIFIKAT PELATIHAN BIM

Revit Masterclass for Beginners

Penyelenggara: Arsisten Academy

Lembaga:	Arsisten Academy
Program:	Revit Masterclass for Beginners
Bidang:	Building Information Modeling
Output:	Pemodelan Struktur & Arsitektur

DESKRIPSI NYATA & HASIL BELAJAR

Telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran pemodelan Building Information Modeling (BIM) menggunakan Autodesk Revit tingkat pemula di Arsisten Academy:

- Mempelajari prinsip dasar dan alur kerja pemodelan parametrik 3D Building Information Modeling.
- Memahami teknik permodelan elemen struktur (kolom, balok, pelat beton) dan komponen arsitektur.
- Mempraktikkan penggambaran ulang (*re-modeling*) elemen bangunan dari dokumen rencana ke model digital 3D.
- Menjadi fondasi kompetensi digital modeling untuk terus dikembangkan menuju tingkat mahir.

Dokumen Asli: Certificate of Completion — Revit Masterclass for Beginners (Arsisten Academy)

SPECIFIED SKILLED WORKER (SSW) EVALUATION EXAM

STANDAR KONSTRUKSI JEPANG

SSW Construction Industry

Civil Engineering (i) (Japanese)

Lembaga Uji:	JAC (Japan)
Bidang Ujian:	Civil Engineering (i)
Hasil Evaluasi:	**Pass / Lulus**
No. Registrasi:	40563425
Tanggal Ujian:	11 Juli 2026

SIGNIFIKANSI KUALIFIKASI

Ujian resmi Tenaga Kerja Terampil Tertentu (*Tokutei Ginou*) yang diselenggarakan oleh JAC di bawah pengawasan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (MLIT):

- Memvalidasi kesiapan teknis bekerja di industri konstruksi sipil Jepang.
- Menguasai terminologi konstruksi dan keselamatan kerja standar Jepang.
- Bukti kemampuan beradaptasi tinggi dalam proyek konstruksi multinasional.

建設分野特定技能評価試験結果通知書

Notification of results for Specified skills evaluation exam for Construction Industry

受験番号 Registration Number	: 40563425
氏名 Name	: REZA SEPDIDE ー
国籍 Nationality	: Indonesia
生年月日 Date of Birth	: 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex	: Male
受験地 Test Location	: Indonesia
受験日 Test Date	: 2026/07/11 (yyyy/mm/dd)

試験の結果は以下の通りです。

Your test results are as follows.

試験名 Exam Name	: Civil engineering (i) (Japanese)
試験結果 Exam Result	: Pass

【合格した方へ】
日本で特定技能外国人として働くには、この試験の合格に加えて、日本語試験にも合格しなければなりません。
建設分野では、在留資格申請の前に国土交通省への受入れ計画認定申請も必要です。
受入れ計画認定申請に使用する合格証明書が必要な方は、以下のページを参考にして、
建設技能人材機構のスマホアプリから合格証明書の発行申請を行ってください。

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

【For those who passed the exam】
In order to work as a specified skills worker in Japan, in addition to passing this exam, you must also pass the Japanese language exam.
In the construction field, it is also necessary to apply for acceptance plan certification to the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism before applying for a status of residence.
If you need a pass certificate to be used for acceptance plan certification application, please refer to the following page.
Please apply for issuance of a pass certificate from the smartphone app of the Japan Association for Construction Human Resources.

https://global.jac-skill.or.jp/news/manual/jac-members.php

Dokumen Asli: Hasil Ujian Evaluasi Tenaga Terampil Tertentu Bidang Konstruksi (JAC Japan)

SERTIFIKAT KEMAMPUAN BAHASA JEPANG: JFT-BASIC & JLPT N4

KEMAHIRAN BAHASA JEPANG

The Japan Foundation

JFT-Basic Skor 250 & JLPT N4 Skor 165

1. JFT-BASIC (A2 STANDARD)

Lembaga: The Japan Foundation

Total Skor: **250 Poin** (Standar Lulus: 200)

Hasil: Kompeten dalam percakapan dan instruksi kerja sehari-hari.

2. JLPT LEVEL N4

Lembaga: The Japan Foundation & JEES

Total Skor: **165 Poin** (Passing Score: 90)

Hasil: **Lulus** / **Passed**

NILAI TAMBAH PROFESIONAL

Kombinasi kelulusan SSW Konstruksi dan penguasaan bahasa Jepang resmi memposisikan Reza siap bekerja dalam lingkungan tim konstruksi multinasional atau perusahaan kontraktor Jepang (*joint venture*).

JAPANFOUNDATION 国際交流基金

国際交流基金日本語基礎テスト 判定結果通知書

Japan Foundation Test for Basic Japanese Notification of assessment results

受験番号 Registration Number	: 40558178
氏名 Name	: REZA SEPDIDE —
国籍 Nationality	: Indonesia
生年月日 Date of Birth	: 2003/09/28 (yyyy/mm/dd)
性別 Sex	: Male
受験地 Test Location	: Indonesia
受験日 Test Date	: 2026/07/14 (yyyy/mm/dd)

試験の結果をお知らせします。
Your test results are as follows.

総合得点：250 点 Total Score points

(得点範囲：10 - 250 点, Range of Scores points　判定基準点：200 点) Passing Score points

250

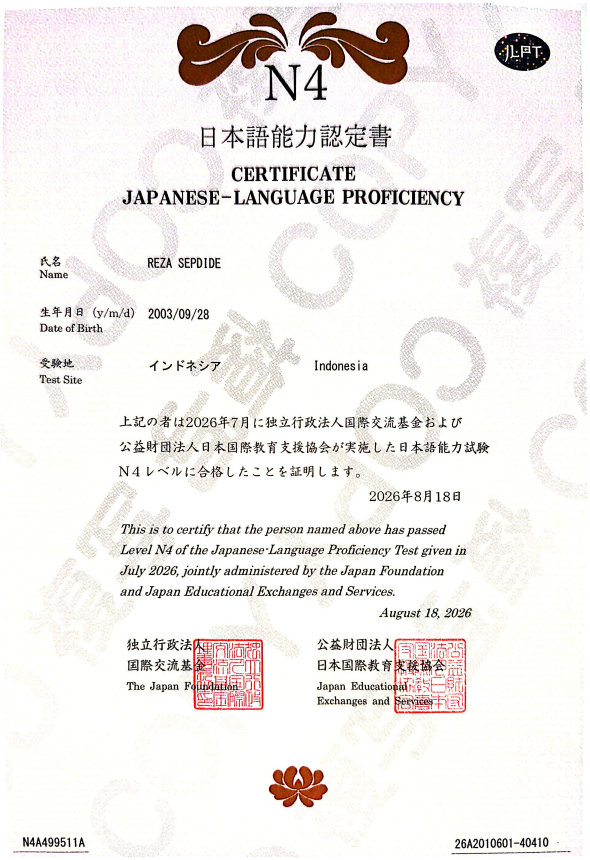
10　200　250

あなたは国際交流基金日本語基礎テストにおいて、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の日本語能力水準に達していると判定されました。
You were assessed to have reached a level of Japanese language proficiency in Japan Foundation Test for Basic Japanese to be able to engage in everyday conversation to a certain extent and without difficulties in daily life.

セクション毎の正答率は次のとおりです。
The percentage of correct answers for each section are as follows.

文字と語彙 Script and Vocabulary	100%
会話と表現 Conversation and Expression	100%
聴解 Listening Comprehension	100%
読解 Reading Comprehension	100%

Dokumen 1: Hasil Resmi JFT-Basic (Skor 250)



N4

日本語能力認定書

CERTIFICATE
JAPANESE-LANGUAGE PROFICIENCY

氏名 Name	REZA SEPDIDE
生年月日 (y/m/d) Date of Birth	2003/09/28
受験地 Test Site	インドネシア Indonesia

上記の者は2026年7月に独立行政法人国際交流基金および
公益財団法人日本国際教育支援協会が実施した日本語能力試験
N4 レベルに合格したことを証明します。

2026年8月18日

This is to certify that the person named above has passed Level N4 of the Japanese-Language Proficiency Test given in July 2026, jointly administered by the Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services.

August 18, 2026

独立行政法人 国際交流基金 The Japan Foundation

公益財団法人 日本国際教育支援協会 Japan Educational Exchanges and Services

N4A499511A

26A2010601-40410

Dokumen 2: Sertifikat JLPT N4 (Skor 165)

SERTIFIKAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

MAGANG INDUSTRI TEKNIK SIPIL

PT Solusi Industri Energi

Waste Gas Recovery Project (PT Indo-Bharat Rayon)

Perusahaan:	PT Solusi Industri Energi
Proyek:	Waste Gas Recovery Project
Klien Utama:	PT Indo-Bharat Rayon
Lokasi:	Purwakarta, Jawa Barat
Periode:	Agustus 2024 — Desember 2024

LINGKUP TUGAS & TANGGUNG JAWAB

Terlibat penuh dalam operasional lapangan proyek industri manufaktur kimia:

- Menyusun Bar Bending Schedule (BBS) penulangan beton pondasi dan struktur.
- Menghitung volume pekerjaan terpasang (Backup Volume) untuk dokumen penagihan progres (*Progress Billing*).
- Menghitung volume dan estimasi biaya pekerjaan tambah akibat rework di lapangan.
- Melaksanakan inspeksi Quality Control (slump test beton segar, checklist pembesian).
- Pemetaan area kerja (*mapping*) dan penyusunan daftar catatan perbaikan (*Punch List*).
- Menyusun laporan progres harian, mingguan, dan bulanan.

Dokumen Asli: Sertifikat Praktik Kerja Lapangan (PKL) — PT Solusi Industri Energi

KEMAHIRAN BAHASA INGGRIS TEKNIK

TOEIC Prediction Test: 640

UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang

Lembaga Uji:	UPT Bahasa PNP
Listening Score:	**400 Poin**
Reading Score:	**240 Poin**
Total Score:	**640 Poin**
Status:	Notification Letter Resmi

PEMANFAATAN PADA DUNIA REKAYASA

Kemampuan bahasa Inggris teknik tingkat kerja ini diaplikasikan secara aktif untuk:

- Mempelajari manual teknis, standar internasional konstruksi, dan literatur rekayasa.
- Mengoperasikan perangkat lunak rekayasa terkini berbasis bahasa Inggris (Autodesk Revit, SAP2000, AutoCAD).
- Melakukan korespondensi profesional dan penyusunan laporan teknis.
- Menunjang komunikasi kerja dengan tim, konsultan, atau manajemen multinasional.

POLITEKNIK NEGERI PADANG
UPT BAHASA

NOTIFICATION LETTER
PREDICTION TEST SCORE FOR TOEIC® TEST

No. 002/PL9.13/KM/2023

This is to certify that

REZA SEPDIDE
(Reg Number: 2201022034)

followed Prediction Test for the TOEIC Test ® on Mar 19, 2023 at UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang and achieved the following score:

Listening	400
Reading	240
Total Score	640

Padang, Mar 20, 2023

SUMIRA, M.Pd
NIP. 197804012009122003

*For Internal use only

TOEIC® is registered trademark of Educational Testing Service (ETS)
This program is not endorsed or approved by ETS

Dokumen Asli: Notification Letter Prediction Test Score for TOEIC Test (UPT Bahasa Politeknik Negeri Padang)

TRANSKRIP AKADEMIK D3 TEKNIK SIPIL POLITEKNIK NEGERI PADANG

IPK: 3.72 / 4.00 | PREDIKAT: DENGAN PUJIAN (WITH HONORS)

CAPAIAN PRESTASI AKADEMIK

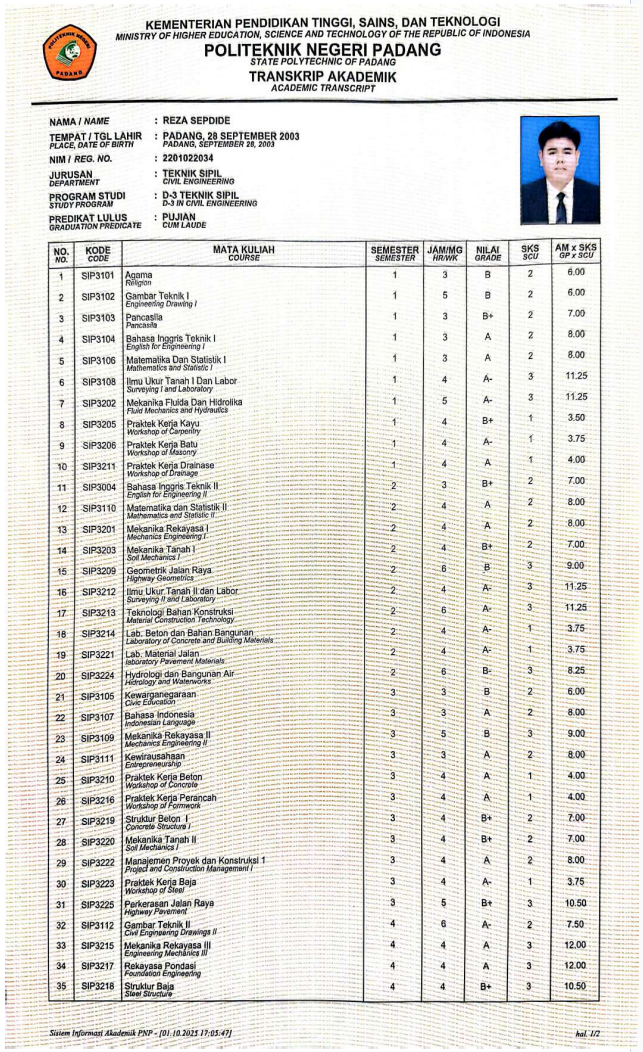
D3 Teknik Sipil

IPK 3.72 / 4.00 (Dengan Pujian)

Perguruan Tinggi:	Politeknik Negeri Padang
Jurusan:	Teknik Sipil
Program Studi:	D3 Teknik Sipil
Total SKS Lulus:	114 SKS Selesai
Predikat Kelulusan:	**Dengan Pujian**

KETUNTASAN MATAKULIAH INTI

- Mekanika Rekayasa I–IV
- Struktur Beton Bertulang I–II
- Struktur Baja & Kayu
- Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Manajemen Konstruksi & Penjadwalan
- Gambar Teknik & CAD Pemodelan
- Rekayasa Pondasi & Geoteknik



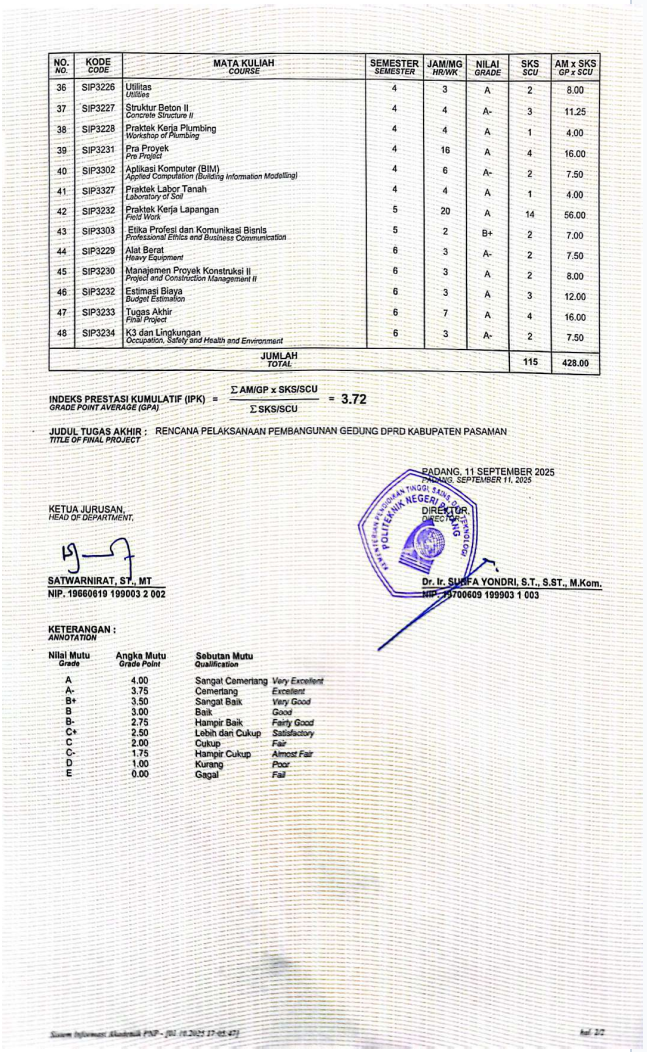
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
POLITEKNIK NEGERI PADANG
STATE POLYTECHNIC OF PADANG
TRANSKRIP AKADEMIK
ACADEMIC TRANSCRIPT

NAMA / NAME : REZA SEPDIDE
TEMPAT / TGL LAHIR / PLACE, DATE OF BIRTH : PADANG, 28 SEPTEMBER 2003 / PADANG, SEPTEMBER 28, 2003
NIM / REG. NO. : 2201022034
JURUSAN / DEPARTMENT : TEKNIK SIPIL / CIVIL ENGINEERING
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : D-3 TEKNIK SIPIL / D-3 IN CIVIL ENGINEERING
PREDIKAT LULUS / GRADUATION PREDICATE : PUJIAN / CUM LAUDE

NO. / NO.	KODE / CODE	MATA KULIAH / COURSE	SEMESTER / SEMESTER	JAM/MG / HR/WK	NILAI / GRADE	SKS / SCU	AM x SKS / GP x SCU
1	SIP3101	Agama / Religion	1	3	B	2	6.00
2	SIP3102	Gambar Teknik I / Engineering Drawing I	1	5	B	2	6.00
3	SIP3103	Pancasila / Pancasila	1	3	B+	2	7.00
4	SIP3104	Bahasa Inggris Teknik I / English for Engineering I	1	3	A	2	8.00
5	SIP3106	Matematika Dan Statistik I / Mathematics and Statistic I	1	3	A	2	8.00
6	SIP3108	Ilmu Ukur Tanah I Dan Labor / Surveying I and Laboratory	1	4	A-	3	11.25
7	SIP3202	Mekanika Fluida Dan Hidrolika / Fluid Mechanics and Hydraulics	1	5	A-	3	11.25
8	SIP3205	Praktek Kerja Kayu / Workshop of Carpentry	1	4	B+	1	3.50
9	SIP3206	Praktek Kerja Batu / Workshop of Masonry	1	4	A-	1	3.75
10	SIP3211	Praktek Kerja Drainase / Workshop of Drainage	1	4	A	1	4.00
11	SIP3004	Bahasa Inggris Teknik II / English for Engineering II	2	3	B+	2	7.00
12	SIP3110	Matematika dan Statistik II / Mathematics and Statistic II	2	4	A	2	8.00
13	SIP3201	Mekanika Rekayasa I / Mechanics Engineering I	2	4	A	2	8.00
14	SIP3203	Mekanika Tanah I / Soil Mechanics I	2	4	B+	2	7.00
15	SIP3209	Geometrik Jalan Raya / Highway Geometrics	2	6	B	3	9.00
16	SIP3212	Ilmu Ukur Tanah II dan Labor / Surveying II and Laboratory	2	4	A-	3	11.25
17	SIP3213	Teknologi Bahan Konstruksi / Material Construction Technology	2	6	A-	3	11.25
18	SIP3214	Lab. Beton dan Bahan Bangunan / Laboratory of Concrete and Building Materials	2	4	A-	1	3.75
19	SIP3221	Lab. Material Jalan / laboratory Pavement Materials	2	4	A-	1	3.75
20	SIP3224	Hydrologi dan Bangunan Air / Hidrology and Waterworks	2	6	B-	3	8.25
21	SIP3105	Kewarganegaraan / Civic Education	3	3	B	2	6.00
22	SIP3107	Bahasa Indonesia / Indonesian Language	3	3	A	2	8.00
23	SIP3109	Mekanika Rekayasa II / Mechanics Engineering II	3	5	B	3	9.00
24	SIP3111	Kewirausahaan / Entrepreneurship	3	3	A	2	8.00
25	SIP3210	Praktek Kerja Beton / Workshop of Concrete	3	4	A	1	4.00
26	SIP3216	Praktek Kerja Perancah / Workshop of Formwork	3	4	A	1	4.00
27	SIP3219	Struktur Beton I / Concrete Structure I	3	4	B+	2	7.00
28	SIP3220	Mekanika Tanah II / Soil Mechanics I	3	4	B+	2	7.00
29	SIP3222	Manajemen Proyek dan Konstruksi 1 / Project and Construction Management I	3	4	A	2	8.00
30	SIP3223	Praktek Kerja Baja / Workshop of Steel	3	4	A-	1	3.75
31	SIP3225	Perkerasan Jalan Raya / Highway Pavement	3	5	B+	3	10.50
32	SIP3112	Gambar Teknik II / Civil Engineering Drawings II	4	6	A-	2	7.50
33	SIP3215	Mekanika Rekayasa III / Engineering Mechanics III	4	4	A	3	12.00
34	SIP3217	Rekayasa Pondasi / Foundation Engineering	4	4	A	3	12.00
35	SIP3218	Struktur Baja / Steel Structure	4	4	B+	3	10.50

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 1/2

Transkrip Lembar 1: Nilai Semester 1–3



NO. / NO.	KODE / CODE	MATA KULIAH / COURSE	SEMESTER / SEMESTER	JAM/MG / HR/WK	NILAI / GRADE	SKS / SCU	AM x SKS / GP x SCU
36	SIP3226	Utilitas / Utilities	4	3	A	2	8.00
37	SIP3227	Struktur Beton II / Concrete Structure II	4	4	A-	3	11.25
38	SIP3228	Praktek Kerja Plumbing / Workshop of Plumbing	4	4	A	1	4.00
39	SIP3231	Pra Proyek / Pre Project	4	16	A	4	16.00
40	SIP3302	Aplikasi Komputer (BIM) / Applied Computation (Building Information Modelling)	4	6	A-	2	7.50
41	SIP3327	Praktek Labor Tanah / Laboratory of Soil	4	4	A	1	4.00
42	SIP3232	Praktek Kerja Lapangan / Field Work	5	20	A	14	56.00
43	SIP3303	Etika Profesi dan Komunikasi Bisnis / Professional Ethics and Business Communication	5	2	B+	2	7.00
44	SIP3229	Alat Berat / Heavy Equipment	6	3	A-	2	7.50
45	SIP3230	Manajemen Proyek Konstruksi II / Project and Construction Management II	6	3	A	2	8.00
46	SIP3232	Estimasi Biaya / Budget Estimation	6	3	A	3	12.00
47	SIP3233	Tugas Akhir / Final Project	6	7	A	4	16.00
48	SIP3234	K3 dan Lingkungan / Occupation, Safety and Health and Environment	6	3	A-	2	7.50
		JUMLAH / TOTAL				115	428.00

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK) / GRADE POINT AVERAGE (GPA) = $\frac{\Sigma \text{AM/GP x SKS/SCU}}{\Sigma \text{SKS/SCU}}$ = 3.72

JUDUL TUGAS AKHIR / TITLE OF FINAL PROJECT : RENCANA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KABUPATEN PASAMAN

PADANG, 11 SEPTEMBER 2025 / PADANG, SEPTEMBER 11, 2025

KETUA JURUSAN / HEAD OF DEPARTMENT,
SATWARNIRAT, ST., MT
NIP. 19660619 199003 2 002

DIREKTUR / DIRECTOR,
Dr. Ir. SUFFA YONDRI, S.T., S.ST., M.Kom.
NIP. 19700609 199903 1 003

KETERANGAN / ANNOTATION :

Nilai Mutu / Grade	Angka Mutu / Grade Point	Sebutan Mutu / Qualification	
A	4.00	Sangat Cemerlang	Very Excellent
A-	3.75	Cemerlang	Excellent
B+	3.50	Sangat Baik	Very Good
B	3.00	Baik	Good
B-	2.75	Hampir Baik	Fairly Good
C+	2.50	Lebih dan Cukup	Satisfactory
C	2.00	Cukup	Fair
C-	1.75	Hampir Cukup	Almost Fair
D	1.00	Kurang	Poor
E	0.00	Gagal	Fail

Sistem Informasi Akademik PNP - [01.10.2025 17:05:47] hal. 2/2

Transkrip Lembar 2: Nilai Semester 4–6 & Kelulusan

PROYEK PERENCANAAN TEKNIS 01

Revitalisasi SDN 19 Kuamang

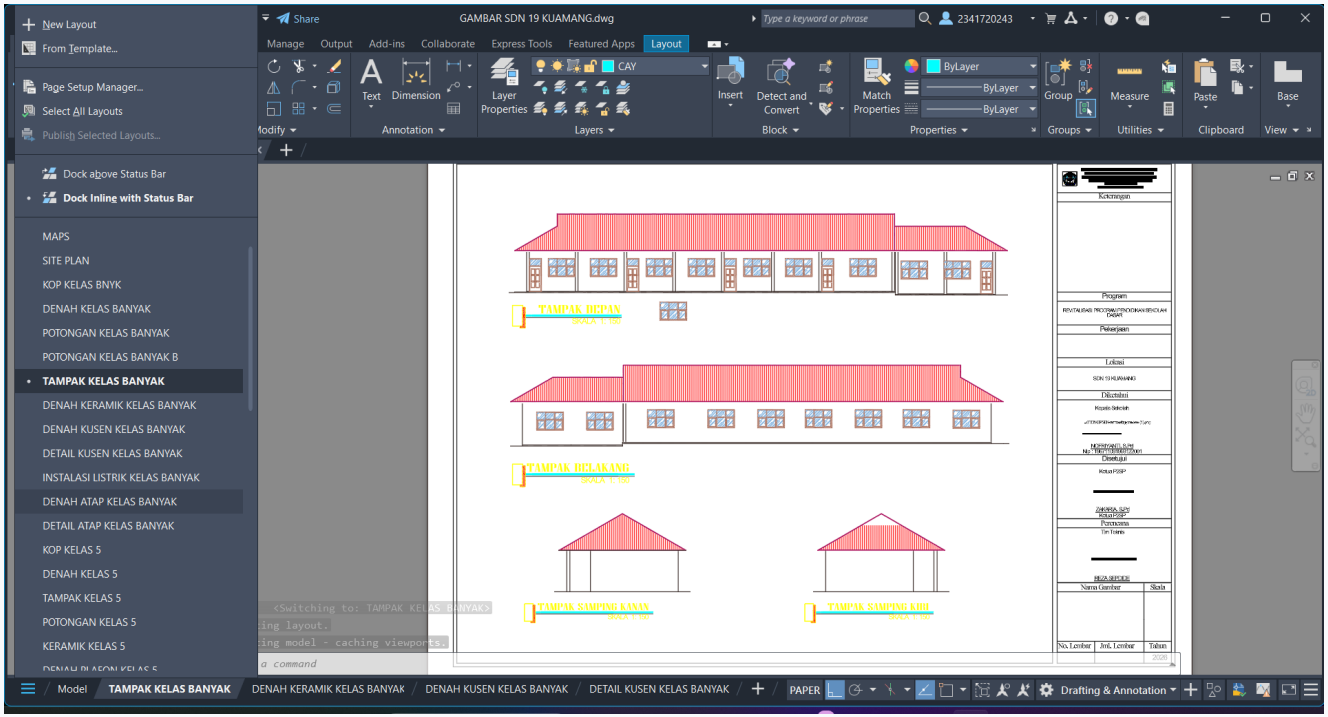
Perencana Teknis (Konsultan Perencana)

Peran:	Perencana Teknis
Lokasi Proyek:	Pasaman, Sumatera Barat
Waktu:	September 2026
Lingkup Output:	DED, RAB, RKS, Kurva S

PENERAPAN FITUR LAYOUT AUTOCAD

Pemanfaatan fitur *paper space layout viewports* pada AutoCAD untuk penerbitan dokumen gambar kerja teknis format PDF:

- Pengaturan skala gambar presisi (1:100, 1:20, detail pembesian) dalam satu lembar cetak etiket standar.
- Standardisasi ketebalan garis (*plot style / CTB*), dimensi, dan notasi teks teknik.
- Penerbitan berkas PDF beresolusi tajam, siap lelang, dan bebas dari distorsi skala visual.



Bukti Gambar Kerja: Penggunaan Layout AutoCAD untuk Penerbitan Dokumen DED Menuju PDF (SDN 19 Kuamang)

LEMBAR GAMBAR KERJA DETAIL (DED) GEDUNG SDN 19 KUAMANG

DENAH ARSITEKTUR, TAMPAK ELEVASI, RANGKA ATAP & DETAIL PLAFON/UTILITAS

LEMBAR DED ARSITEKTUR & STRUKTUR

Gambar Kerja AutoCAD

Rehabilitasi Ruang Kelas

Rangkaian gambar kerja perencanaan Detailed Engineering Design (DED) yang diproduksi menggunakan AutoCAD untuk acuan fisik kontraktor di lapangan:

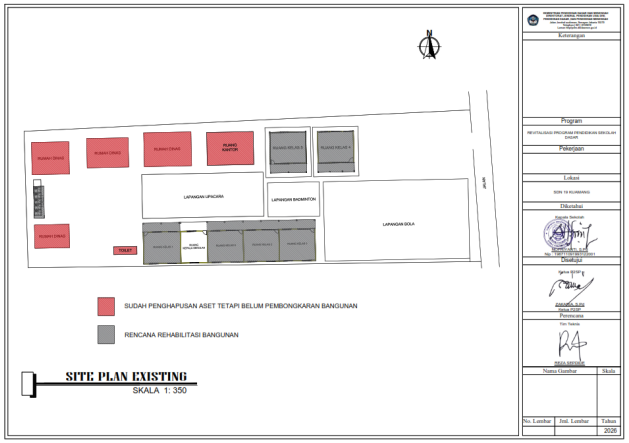
1. Denah Tata Ruang:
Penataan ulang ruang kelas, ruang guru, bukaan ventilasi alami, dan sirkulasi murid.

2. Tampak Bangunan:
Elevasi tampak depan, samping, dan belakang bangunan pasca revitalisasi.

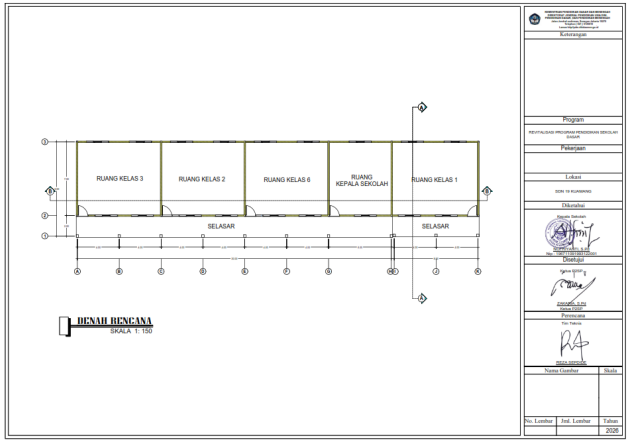
3. Rencana Kuda-Kuda Atap:
Struktur rangka atap penahan beban genteng dan angin sesuai bentang ruang.

4. Detail Plafon & Sanitasi:

Pemasangan rangka plafon, instalasi sanitasi air bersih dan kotor.

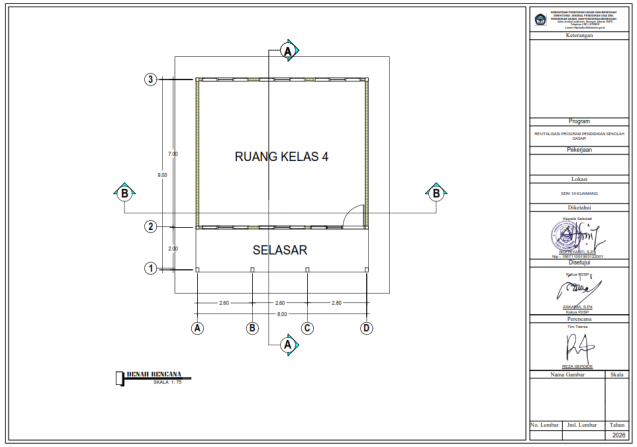


1. Denah Tata Ruang & Layout Kelas



2. Tampak Depan & Samping Bangunan

3. Rencana Rangka Atap / Kuda-Kuda



4. Detail Plafon & Sanitasi

DOKUMEN TEKNIS PENDUKUNG

RKS, Volume & Kurva S

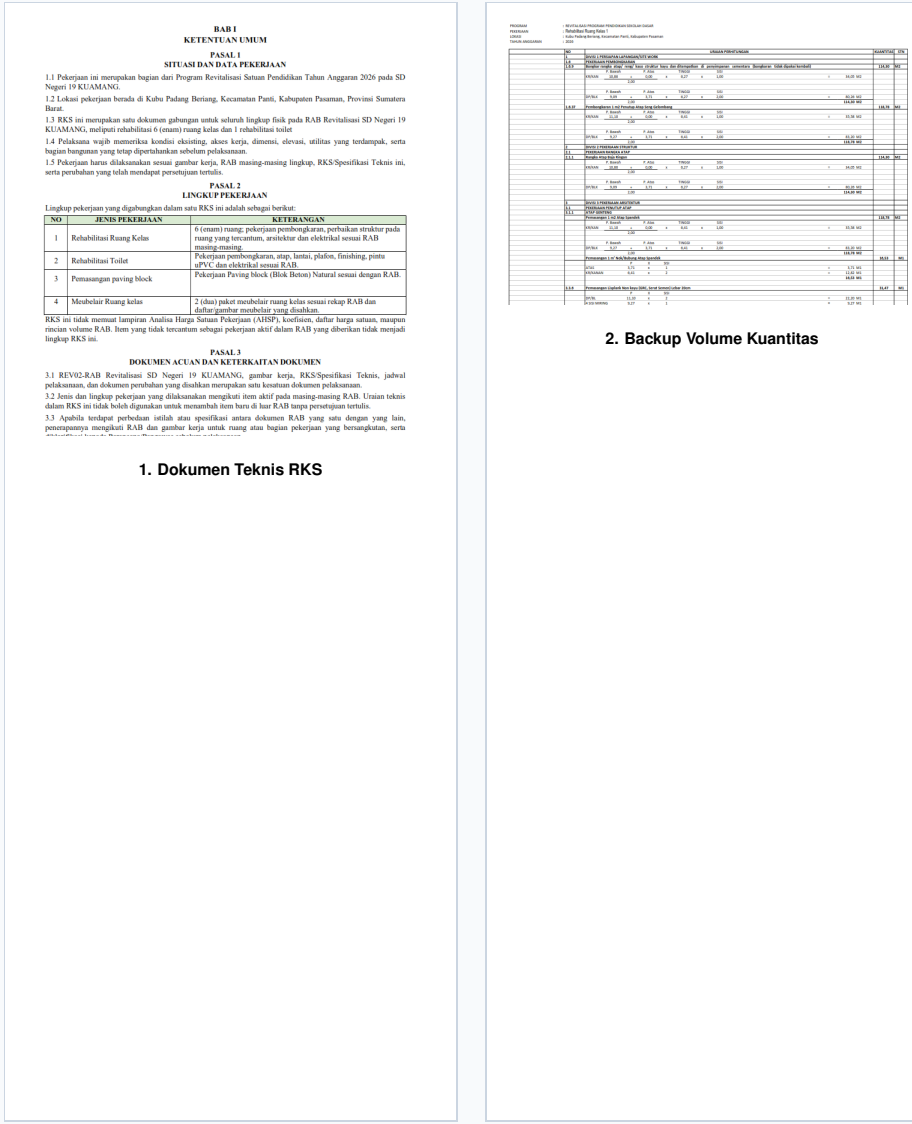
Pengendalian Biaya & Mutu

Dokumen kelengkapan teknis yang disusun untuk memastikan tertib mutu dan waktu:

1. Dokumen RKS:
Rencana Kerja dan Syarat-Syarat teknis mutu material, tata cara pemasangan, dan standar pengujian di lapangan.

2. Backup Volume Excel:
Perhitungan matematis kuantitas pekerjaan (panjang, luas, volume) sebagai dasar penyusunan RAB yang presisi.

3. Kurva S & Time Schedule:
Pemetaan bobot pekerjaan ke dalam grafik Kurva S untuk pedoman monitoring progres mingguan di lapangan.



BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1
SITUASI DAN DATA PEKERJAAN

1.1 Pekerjaan ini merupakan bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 pada SD Negeri 19 KUAMANG.

1.2 Lokasi pekerjaan berada di Kubu Padang Beriang, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

1.3 RKS ini merupakan satu dokumen gabungan untuk seluruh lingkup fisik pada RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, meliputi rehabilitasi 6 (enam) ruang kelas dan 1 rehabilitasi toilet

1.4 Pelaksana wajib memeriksa kondisi eksisting, akses kerja, dimensi, elevasi, utilitas yang terdampak, serta bagian bangunan yang tetap dipertahankan sebelum pelaksanaan.

1.5 Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai gambar kerja, RAB masing-masing lingkup, RKS/Spesifikasi Teknis ini, serta perubahan yang telah mendapat persetujuan tertulis.

PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan yang digabungkan dalam satu RKS ini adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Rehabilitasi Ruang Kelas	6 (enam) ruang; pekerjaan pembongkaran, perbaikan struktur pada ruang yang tercantum, arsitektur dan elektrikal sesuai RAB masing-masing.
2	Rehabilitasi Toilet	Pekerjaan pembongkaran, atap, lantai, plafon, finishing, pintu uPVC dan elektrikal sesuai RAB.
3	Pemasangan paving block	Pekerjaan Paving block (Blok Beton) Natural sesuai dengan RAB.
4	Meubelair Ruang kelas	2 (dua) paket meubelair ruang kelas sesuai rekap RAB dan daftar/gambar meubelair yang disahkan.

RKS ini tidak memuat lampiran Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP), koefisien, daftar harga satuan, maupun rincian volume RAB. Item yang tidak tercantum sebagai pekerjaan aktif dalam RAB yang diberikan tidak menjadi lingkup RKS ini.

PASAL 3
DOKUMEN ACUAN DAN KETERKAITAN DOKUMEN

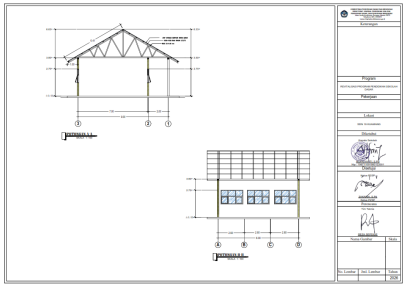
3.1 REV02-RAB Revitalisasi SD Negeri 19 KUAMANG, gambar kerja, RKS/Spesifikasi Teknis, jadwal pelaksanaan, dan dokumen perubahan yang disahkan merupakan satu kesatuan dokumen pelaksanaan.

3.2 Jenis dan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan mengikuti item aktif pada masing-masing RAB. Uraian teknis dalam RKS ini tidak boleh digunakan untuk menambah item baru di luar RAB tanpa persetujuan tertulis.

3.3 Apabila terdapat perbedaan istilah atau spesifikasi antara dokumen RAB yang satu dengan yang lain, penerapannya mengikuti RAB dan gambar kerja untuk ruang atau bagian pekerjaan yang bersangkutan, serta

1. Dokumen Teknis RKS

2. Backup Volume Kuantitas



3. Jadwal Kurva S

PROYEK PERENCANAAN TEKNIS 02

Revitalisasi SLBN 2 Pariaman

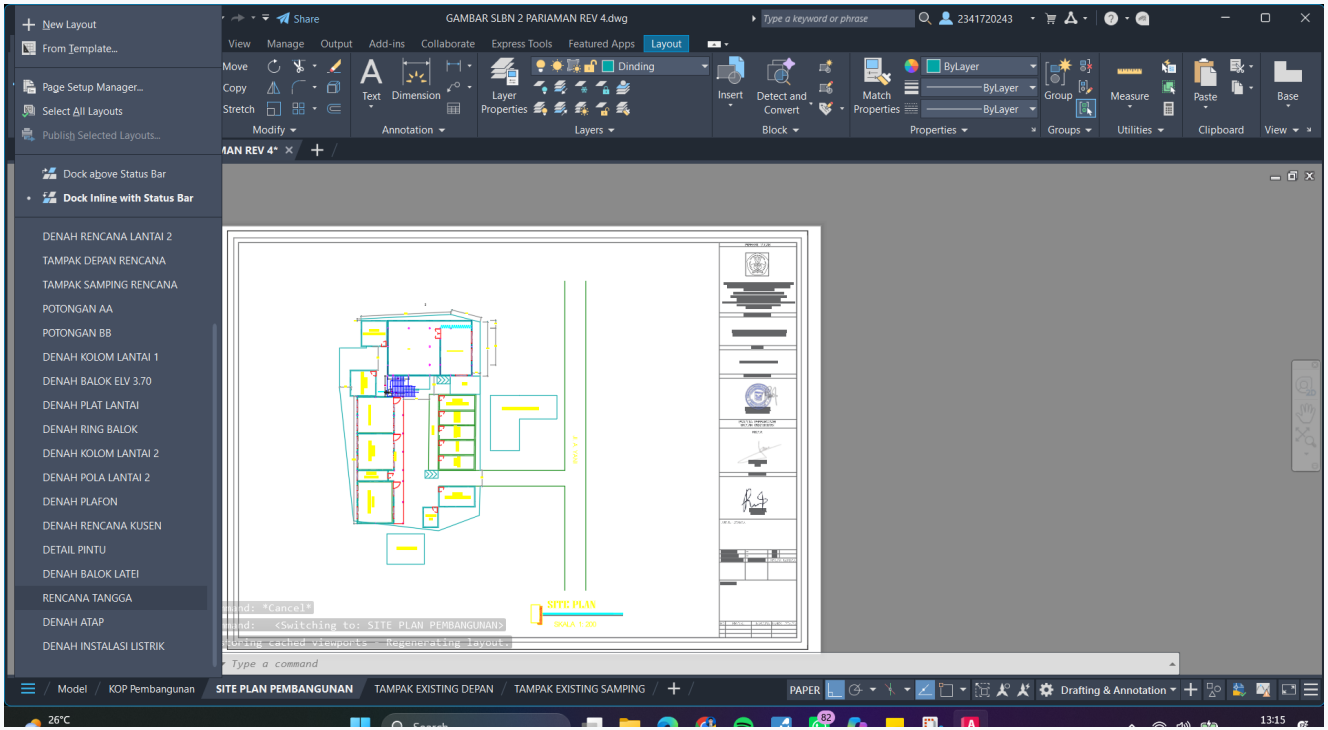
Perencana Teknis (Konsultan Perencana)

Peran:	Perencana Teknis
Lokasi Proyek:	Pariaman, Sumatera Barat
Waktu:	Juli 2026
Lingkup Output:	DED, RAB, RKS, Kurva S, CCO

STANDAR PUBLIKASI AUTOCAD KE PDF

Penggunaan fitur layout paper space AutoCAD untuk proyek revitalisasi sekolah luar biasa:

- Menyusun gambar kerja fasilitas ramah disabilitas (kemiringan ramp, sanitasi khusus).
- Memanfaatkan multi-viewport layout AutoCAD untuk memadukan gambar skala makro dan mikro dalam satu kop standar.
- Mempublikasikan berkas gambar kerja PDF yang tertib etiket dan siap lelang.



Bukti Gambar Kerja: Penggunaan Layout AutoCAD untuk Penerbitan Dokumen DED Menuju PDF (SLBN 2 Pariaman)

LEMBAR GAMBAR KERJA DETAIL (DED) SLBN 2 PARIAMAN

DENAH AKSESIBILITAS, ELEVASI, POTONGAN MELINTANG & FASILITAS KHUSUS

DED SEKOLAH LUAR BIASA

Gambar Kerja AutoCAD

Fasilitas Ramah Disabilitas

Gambar kerja perencanaan detail yang mengakomodasi kebutuhan aksesibilitas siswa berkebutuhan khusus:

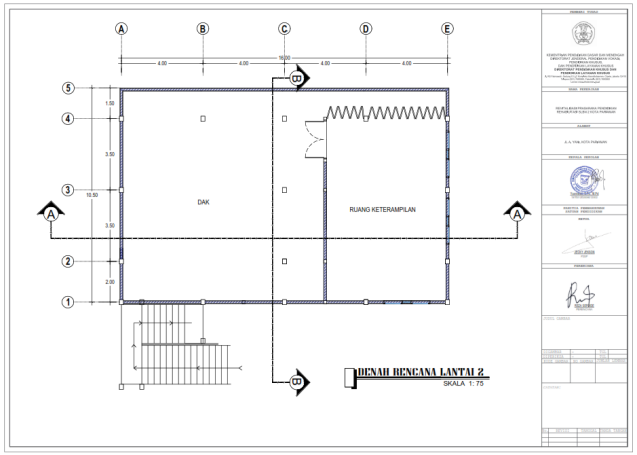
1. Denah Ruang Khusus:
Perencanaan tata letak ruang kelas inklusif dan koridor bebas rintangan.

2. Tampak Bangunan:
Elevasi tampak bangunan dengan bukaan jendela dan pencahayaan optimal.

3. Potongan Melintang:
Ketinggian lantai, hubungan pondasi, dinding, dan kuda-kuda.

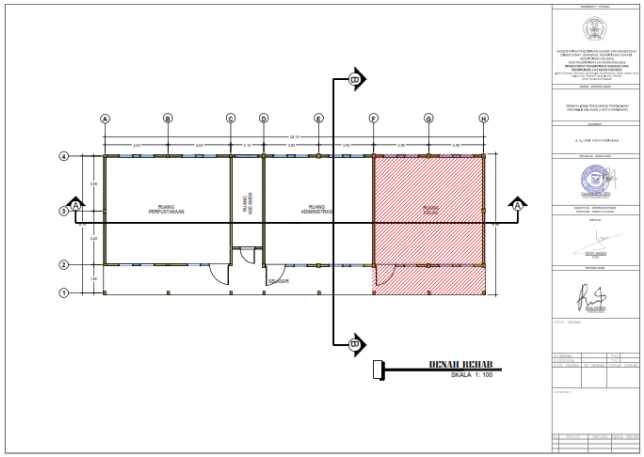
4. Detail Aksesibilitas:
Kemiringan ramp, pegangan tangan (*handrail*), dan toilet khusus difabel.

1. Denah Ruang Kelas & Koridor



2. Tampak Bangunan

3. Potongan Melintang Struktur



4. Detail Ramp & Sanitasi Ramah Difabel

DETAIL STRUKTUR, DOKUMEN CCO & BACKUP VOLUME KUANTITAS

PERUBAHAN RANCANGAN AWAL, PERHITUNGAN VOLUME & PEMBESIAN

DOKUMEN STRUKTUR & CCO

CCO & Backup Volume

Penyesuaian Lapangan

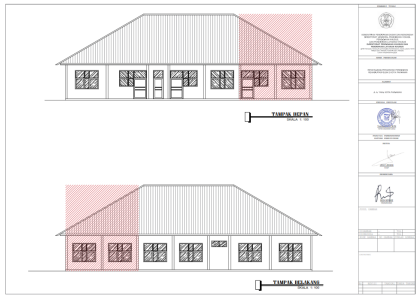
Dokumen teknis pengendalian struktur dan penyesuaian rancangan awal:

1. Detail Struktur Pembesian:
Detail penulangan kolom praktis, balok latai, dan pondasi telapak/batu kali.

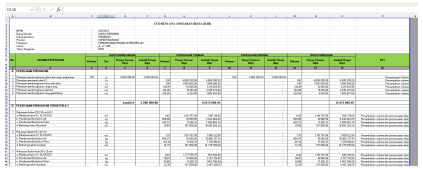
2. Dokumen Addendum CCO:
Penyusunan berkas perubahan rancangan awal (*Contract Change Order*) terhadap kondisi eksisting tapak sekolah.

3. Backup Volume Perhitungan:

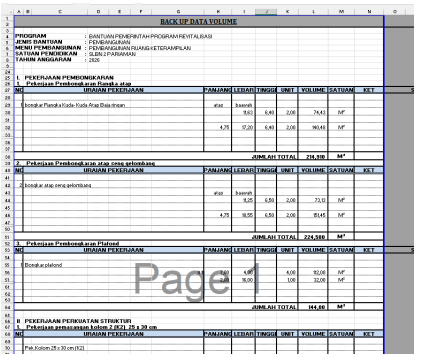
Tabel kalkulasi matematis rincian volume setiap item pekerjaan sebagai dasar justifikasi CCO dan RAB.



1. Detail Struktur Beton



2. Dokumen Addendum CCO



3. Backup Volume Perhitungan

QUANTITY SURVEYING FREELANCE 03

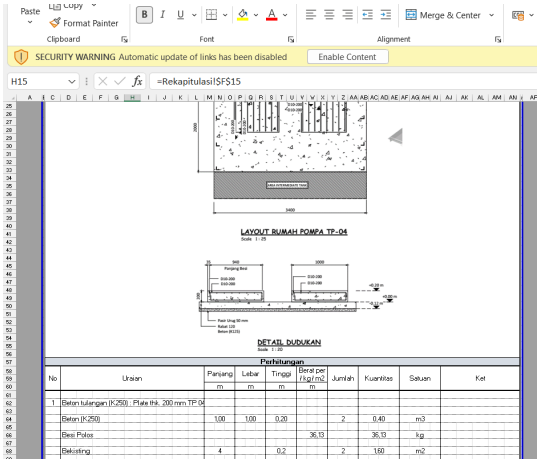
PT Mulia Djasmine Sentosa

Proyek PT Perfetti Van Melle Indonesia

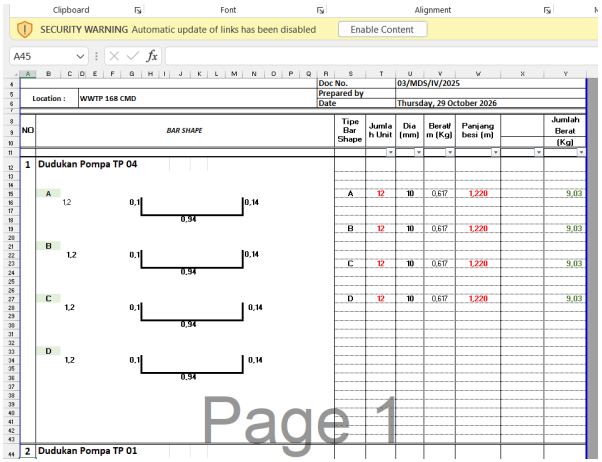
Peran:	Quantity Surveyor (Freelance)
Perusahaan:	PT Mulia Djasmine Sentosa
Proyek Klien:	PT Perfetti Van Melle Indonesia
Waktu:	September 2025
Lingkup Output:	MC-100, Rekap Biaya, CCO, BBS

TANGGUNG JAWAB QS REALISTIS

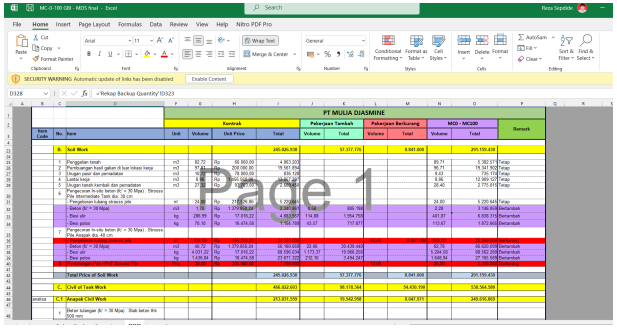
- Melaksanakan perhitungan ulang volume pekerjaan terpasang berdasarkan kondisi aktual lapangan (*Mutual Check 100%* / MC-100).
- Menyusun rekapitulasi biaya dan valuasi harga pekerjaan berdasarkan kuantitas aktual terverifikasi sebagai dasar pengajuan klaim pembayaran subkontraktor.
- Menyusun administrasi pergantian dan penyesuaian item pekerjaan dari kontrak awal (*Contract Change Order* / CCO).
- Menyusun Bar Bending Schedule (BBS) penulangan beton untuk acuan fabrikasi besi subkontraktor.



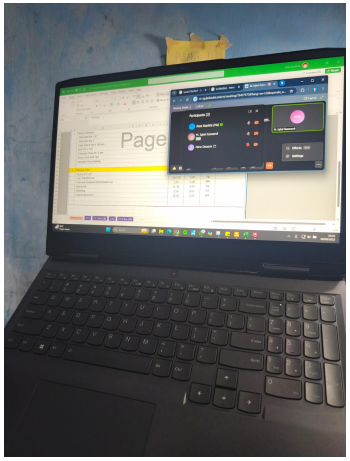
1. Backup Volume Opname Aktual MC-100



2. Bar Bending Schedule (BBS) Pembesian



3. Rekapitulasi Pergantian Item CCO



4. Dokumentasi Rapat Koordinasi & Opname

TUGAS AKHIR D3 TEKNIK SIPIL 04

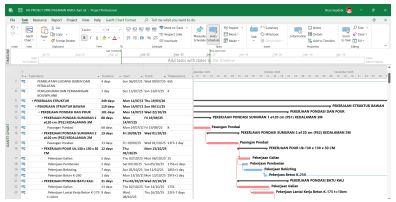
Pembangunan Gedung DPRD

Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat

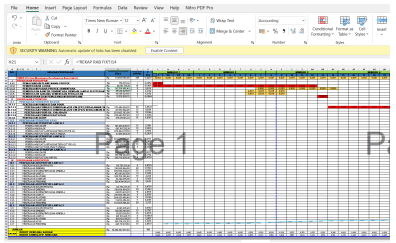
Institusi:	Politeknik Negeri Padang
Objek Studi:	Gedung DPRD Kab. Pasaman
Fokus Kajian:	Estimasi RAB & Time Schedule
Alat Bantu:	MS Project & MS Excel

RUANG LINGKUP PERANCANGAN

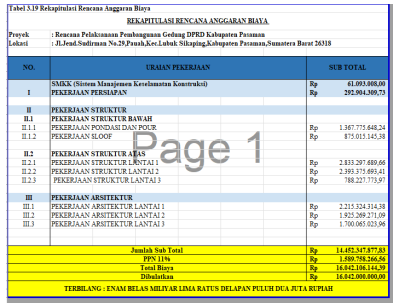
- Menghitung volume seluruh pekerjaan struktur beton bertulang, pasangan dinding, dan atap.
- Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP).
- Menyusun Work Breakdown Structure (WBS) dan jadwal pelaksanaan menggunakan Microsoft Project.
- Memetakan distribusi bobot pekerjaan ke dalam grafik Kurva S untuk simulasi pengendalian waktu proyek.



1. Jadwal MS Project



2. Kurva S Pelaksanaan



Tabel 3.19 Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya

REKAPITULASI RENCANA ANGGARAN BIAYA

Proyek : Rencana Pelaksanaan Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Pasaman

Lokasi : Jl.Jend.Sudirman No.29,Pasah,Kec.Lubuk Sikaping,Kabupaten Pasaman,Sumatera Barat 26318

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SUB TOTAL
	SMKK (Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi)	Rp 61.093.008,00
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp 292.904.309,73
II	PEKERJAAN STRUKTUR	
II.1	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH	
II.1.1	PEKERJAAN PONDASI DAN POUR	Rp 1.367.775.648,24
II.1.2	PEKERJAAN SLOOF	Rp 875.015.145,38
II.2	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS	
II.2.1	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1	Rp 2.833.297.689,66
II.2.2	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2	Rp 2.393.575.693,41
II.2.3	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 3	Rp 788.227.773,97
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR	
III.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1	Rp 2.215.324.314,38
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2	Rp 1.925.269.271,09
III.3	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 3	Rp 1.700.065.023,96
	Jumlah Sub Total	Rp 14.452.347.877,83
	PPN 11%	Rp 1.589.758.266,56
	Total Biaya	Rp 16.042.106.144,39
	Dibulatkan	Rp 16.042.000.000,00
	TERBILANG : ENAM BELAS MILIYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA RUPIAH	

3. Rekapitulasi RAB

PENGALAMAN MAGANG INDUSTRI 05

Proyek Waste Gas Recovery

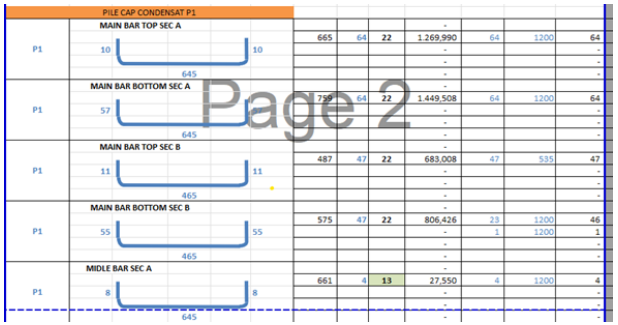
PT Indo-Bharat Rayon Purwakarta

Kontraktor:	PT Solusi Industri Energi
Klien:	PT Indo-Bharat Rayon
Lokasi Proyek:	Purwakarta, Jawa Barat
Periode Magang:	Agustus — Desember 2024
Fokus Lembar:	Bar Bending Schedule (BBS)

PENYUSUNAN BBS PEMBESIAN

Tanggung jawab nyata dalam perancangan pemotongan dan pembengkokan tulangan beton bertulang di lokasi pabrik kimia:

- Menyusun lembar Bar Bending Schedule (BBS) pondasi mesin dan struktur penyangga.
- Mengoptimalkan kombinasi panjang potong tulangan guna meminimalkan sisa potongan besi (*scrap waste*).
- Mengarsipkan dokumen gambar teknis dan administrasi proyek di lapangan secara tertib.



1. Bar Bending Schedule (BBS) Tulangan Beton

2. Dokumentasi Pengelolaan Dokumen Proyek

PERHITUNGAN BIAYA & PROGRES

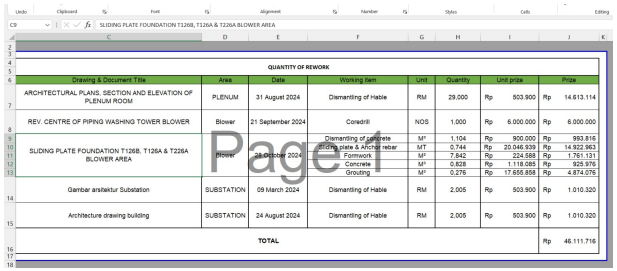
QTO Rework & Pelaporan

Pengendalian Lapangan

Aktivitas 1:	Kalkulasi Volume & Biaya Rework
Aktivitas 2:	Backup Volume Progress Billing
Laporan Rutin:	Harian, Mingguan, Bulanan
Dampak:	Rekonsiliasi Biaya & Waktu Akurat

TANGGUNG JAWAB PENGENDALIAN

- Menghitung volume pekerjaan serta estimasi biaya tambahan akibat adanya pekerjaan penyesuaian/perbaikan (*rework*) di lapangan.
- Menghitung volume pekerjaan terpasang (Backup Volume) sebagai dasar pendukung penagihan progres (*progress billing*).
- Menyusun laporan progres proyek harian, mingguan, dan bulanan secara konsisten untuk koordinasi manajemen proyek.

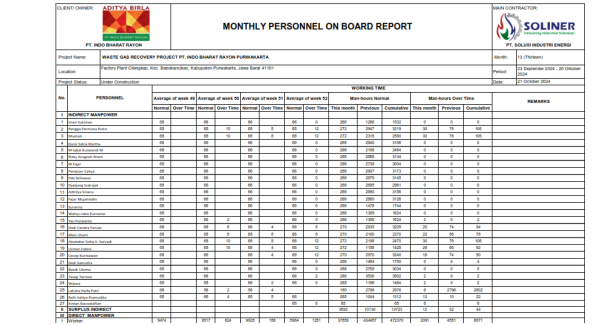


QUANTITY OF REWORK

Drawing & Document Title	Area	Date	Working Item	Unit	Quantity	Unit price	Price
ARCHITECTURAL PLANS, SECTION AND ELEVATION OF PLENUM ROOM	PLENUM	31 August 2024	Dismantling of Hable	RM	29.000	Rp 503.900	Rp 14.613.114
REV. CENTRE OF PIPING WASHING TOWER BLOWER	Blower	21 September 2024	Coredrill	NOS	1.000	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000
SLIDING PLATE FOUNDATION T126B, T126A & T226A BLOWER AREA	Blower	28 October 2024	Dismantling of concrete	M³	1,104	Rp 900.000	Rp 993.816
			Sliding plate & Archor rebar	MT	0,744	Rp 20.046.939	Rp 14.922.963
			Formwork	M²	7,842	Rp 224.588	Rp 1.761.131
			Concrete	M³	0,828	Rp 1.118.085	Rp 925.976
			Grouting	M³	0,276	Rp 17.655.858	Rp 4.874.076
Gambar arsitektur Substation	SUBSTATION	09 March 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
Architecture drawing building	SUBSTATION	24 August 2024	Dismantling of Hable	RM	2,005	Rp 503.900	Rp 1.010.320
TOTAL							Rp 46.111.716

Page1

1. Perhitungan Kuantitas & BoQ Rework



MONTHLY PERSONNEL ON BOARD REPORT

2. Dokumen Laporan Bulanan (Monthly Progress Report)

PENGENDALIAN MUTU (QC), SLUMP TEST & PENYUSUNAN PUNCH LIST

PENGENDALIAN MUTU LAPANGAN

Inspeksi QC & Serah Terima

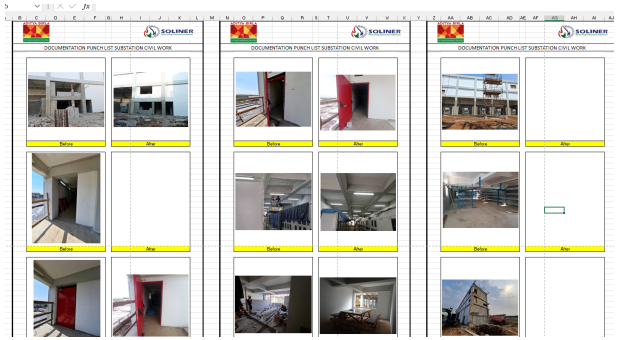
Pabrik PT Indo-Bharat Rayon

Pengujian Beton:	Slump Test Beton Segar
Cek Pembesian:	Pre-Pour Checklist Lapangan
Pemetaan Area:	Mapping Work Lapangan
Serah Terima:	Daftar Catatan Punch List

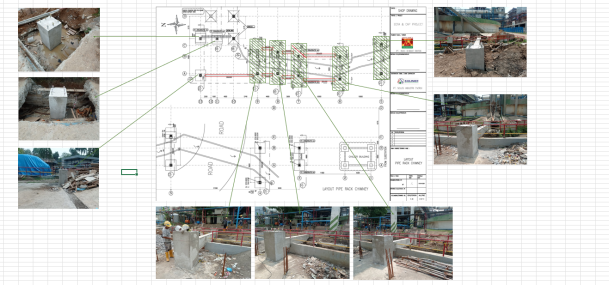
AKTIVITAS QC NYATA

- Melakukan pengujian Slump Test pada setiap kedatangan truk mixer beton segar sebelum pengecoran pondasi.
- Melakukan inspeksi pemasangan pembesian, selimut beton, dan kebersihan bekisting sebelum pengecoran.
- Melakukan pemetaan lapangan (*mapping work*) area kerja proyek.
- Menyusun daftar perbaikan pekerjaan (*Punch List*) sebelum dan sesudah serah terima area kerja.

1. Pengujian Slump Test Beton Segar



2. Formulir Catatan Perbaikan (Punch List)



3. Peta Pemetaan Area Kerja (Mapping Work)

4. Pemeriksaan Dokumen & Checklist Lapangan

PROGRAM REVITALISASI KEMENDIKDASMEN

Fasilitator Teknis Lapangan

Kemendikdasmen RI

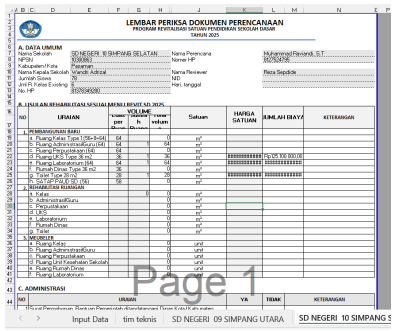
Instansi:	Kemendikdasmen RI
Penugasan:	Fasilitator Teknis Revitalisasi SD
Periode:	Juni 2025 — Desember 2025
Wilayah:	Sekolah Dasar Penerima Bantuan

TANGGUNG JAWAB NYATA

- Melakukan reviu dan evaluasi kelayakan dokumen administrasi serta dokumen teknis perencanaan (DED, RAB, dan RKS) sekolah penerima bantuan.
- Melaksanakan pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi berkala terhadap progres fisik pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan jadwal dan standar mutu.
- Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kemajuan pekerjaan sebagai syarat pencairan dana termin bantuan pemerintah.

1. Monitoring Lapangan I

2. Bimbingan Teknis Fasilitator



3. Form Review Dokumen

A. DAFTAR SEKOLAH YANG DIDAMPINGI

No	Nama Sekolah	NPSN	Kab/Kota	Provinsi
1	SD NEGERI 09 SIMPANG UTARA	10300742	Pasaman	Sumatera Barat
2	SD NEGERI 19 PARIT LUBANG	10300784	Pasaman	Sumatera Barat
3	SD NEGERI 05 SERASI	10300815	Pasaman	Sumatera Barat
4	SD NEGERI 10 SIMPANG SELATAN	10300863	Pasaman	Sumatera Barat
5	SD NEGERI 02 SIMPANG TIGA CUBADAK	10300904	Pasaman	Sumatera Barat
6	SD NEGERI 04 SETIA	10300931	Pasaman	Sumatera Barat

B. KEGIATAN FASILITATOR

1. PRA PELAKSANAAN PROGRAM REVITALISASI

a. TOT Fasilitator dan Koordinator

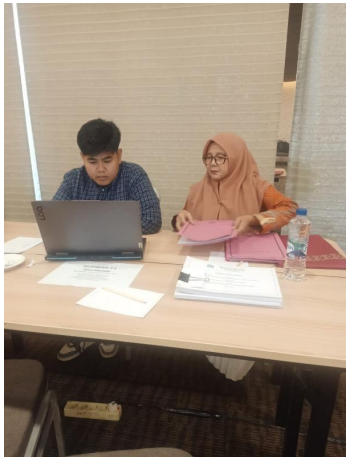
1) Deskripsi Keikutsertaan TOT
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan program revitalisasi

2) Hasil Kegiatan TOT
Mengetahui apa yang akan menjadi tugas sebagai fasilitator dan arahan pekerjaan yang akan dilakukan saat dimulai revitalisasi, meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajemen,pembelajaran berbasis proyek, pendidikan karakter dan peningkatan SD.

b. Bimtek Sekolah Calon Penerima Bantuan

1) Deskripsi Keikutsertaan Bimtek (daring dan luring)
Kegiatan Training of Trainer yang dilakukan pada tanggal 16 s.d 19 Juni 2025 di Grand Mercure Harmoni Hayam Wuruk, Gambir, Jakarta. TOT adalah kegiatan pelatihan yang bertujuan untuk memandu, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami Langkah kerja dan tujuan pelaksanaan

4. Laporan Progres Fasilitator



5. Rapat Koordinasi Reviewer

6. Monitoring Lapangan II

PRAKTIK PEMODELAN REVIT BIM 07

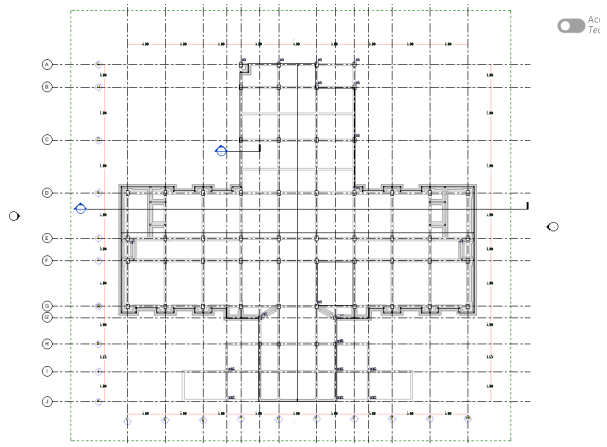
Pemodelan Digital 3D

Revit Masterclass Arsisten Academy

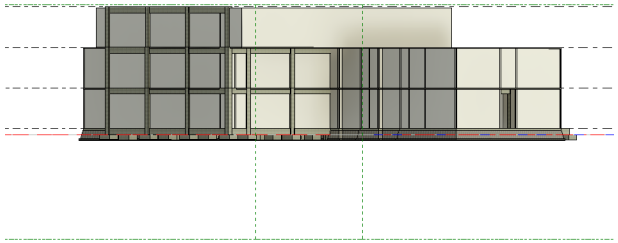
Software:	Autodesk Revit
Pelatihan:	Revit Masterclass for Beginners
Lembaga:	Arsisten Academy
Objek Latihan:	Struktur & Arsitektur Gedung

DESKRIPSI PROSES & HASIL

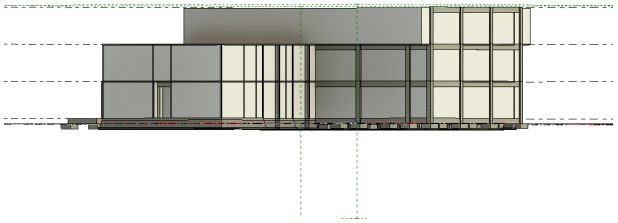
- Menyelesaikan pembelajaran pemodelan BIM tingkat dasar di Arsisten Academy.
- Mempelajari teknik pembuatan model digital 3D untuk komponen struktural (kolom, balok, pelat) dan arsitektural.
- Walaupun masih terus mengasah dan menyempurnakan kemampuan, telah berhasil mempraktikkan penggambaran ulang (*re-modeling*) elemen bangunan dari denah rencana ke model Revit.
- Memahami keterkaitan antara permodelan 3D dengan pembentukan denah lantai, potongan, dan tampak secara terpadu.



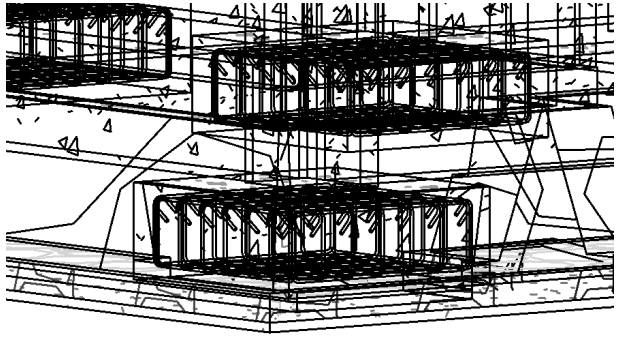
1. Model Isometrik 3D Struktur Rangka



2. Tampak Depan & Bukaan Arsitektur



3. Potongan Melintang & Hubungan Balok-Kolom



4. Perspektif Isometrik Elemen Bangunan

ANALISIS REKAYASA STRUKTUR 08

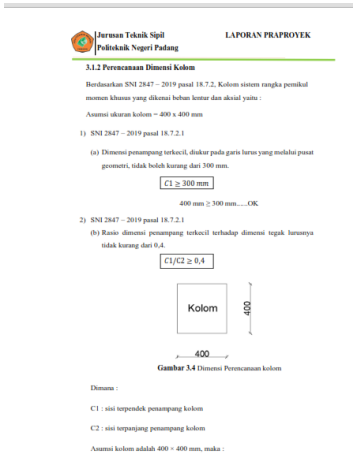
Pemodelan SAP2000

Gedung Bertingkat Beton

Software:	Computers & Structures SAP2000
Program:	Pra-Proyek Perancangan Gedung
Institusi:	Politeknik Negeri Padang
Tipe Analisis:	Gaya Dalam & Gempa Dinamik

LINGKUP ANALISIS REKAYASA

- Pemodelan geometri 3D portal struktur beton bertulang (*3D Frame Modeling*).
- Input pembebanan sesuai standar SNI: beban mati (*Dead Load*), beban hidup (*Live Load*), dan parameter respons spektrum gempa.
- Ekstraksi diagram gaya dalam: momen lentur (*BMD*), gaya geser (*SFD*), dan gaya aksial pada kolom dan balok.
- Mempelajari respons perilaku rangka struktur terhadap beban lateral gempa.



Jurusan Teknik Sipil — LAPORAN PRAPROYEK
Politeknik Negeri Padang

3.1.2 Perencanaan Dimensi Kolom

Berdasarkan SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2, Kolom sistem rangka pemikul momen khusus yang dikenai beban lentur dan aksial yaitu :

Asumsi ukuran kolom = 400 x 400 mm

1) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(a) Dimensi penampang terkecil, diukur pada garis lurus yang melalui pusat geometri, tidak boleh kurang dari 300 mm.

$C1 \geq 300$ mm

400 mm ≥ 300 mm.....OK

2) SNI 2847 – 2019 pasal 18.7.2.1

(b) Rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4.

$C1/C2 \geq 0,4$

Kolom

400

400

Gambar 3.4 Dimensi Perencanaan kolom

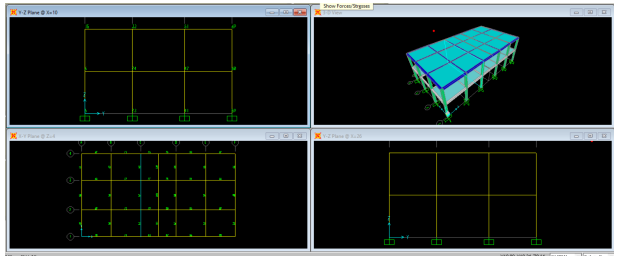
Dimana :

C1 : sisi terpendek penampang kolom

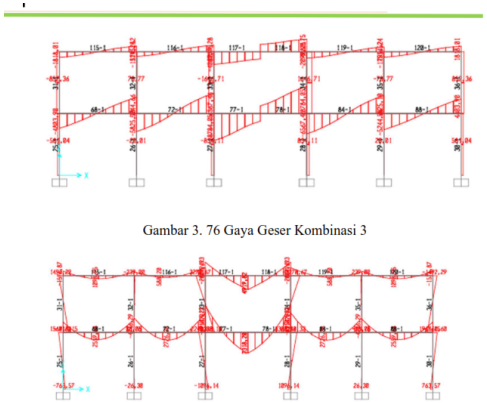
C2 : sisi terpanjang penampang kolom

Asumsi kolom adalah 400 × 400 mm, maka :

1. Geometri Portal Struktur 3D



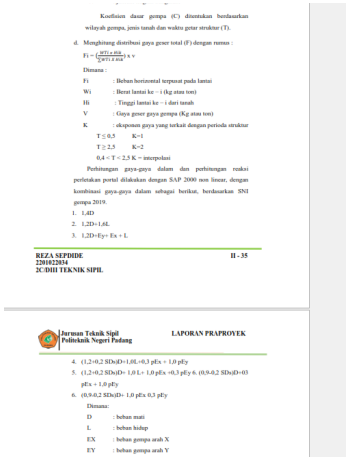
2. Antarmuka Pemodelan SAP2000



Gambar 3. 76 Gaya Geser Kombinasi 3

Gambar 3. 77 Momen Kombinasi 3

3. Diagram Momen & Gaya Geser (BMD/SFD)



Koefisien dasar gempa (C) ditentukan berdasarkan wilayah gempa, jenis tanah dan waktu getar struktur (T).

d. Menghitung distribusi gaya geser total (F) dengan rumus :

Dimana :

Fi : Beban horizontal terpusat pada lantai

Wi : Berat lantai ke – i (kg atau ton)

Hi : Tinggi lantai ke – i dari tanah

V : Gaya geser gaya gempa (Kg atau ton)

K : eksponan gaya yang terkait dengan periode struktur

T ≤ 0,5 K=1

T ≥ 2,5 K=2

0,4 < T < 2,5 K = interpolasi

Perhitungan gaya-gaya dalam dan perhitungan reaksi perletakan portal dilakukan dengan SAP 2000 non linear, dengan kombinasi gaya-gaya dalam sebagai berikut, berdasarkan SNI gempa 2019.

1. 1,4D
2. 1,2D+1,6L
3. 1,2D+Ey+ Ex + L

REZA SEPDIDE — II - 35
220102034
2C/DIII TEKNIK SIPIL

Jurusan Teknik Sipil — LAPORAN PRAPROYEK
Politeknik Negeri Padang

4. (1,2+0,2 SDs)D+1,0L+0,3 pEx + 1,0 pEy
5. (1,2+0,2 SDs)D+ 1,0 L+ 1,0 pEx +0,3 pEy 6. (0,9-0,2 SDs)D+03 pEx + 1,0 pEy
6. (0,9-0,2 SDs)D+ 1,0 pEx 0,3 pEy

Dimana:

D : beban mati

L : beban hidup

EX : beban gempa arah X

EY : beban gempa arah Y

4. Input Parameter Beban Gempa SNI

KOMPETISI TENDER NASIONAL 09

Fondasi Days 2025

Universitas Sebelas Maret (UNS)

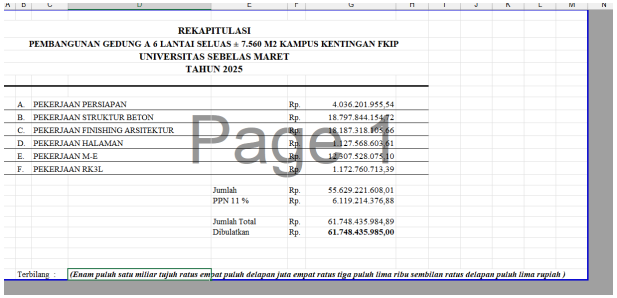
Penyelenggara:	Universitas Sebelas Maret
Tim Delegasi:	Jaya Jaya Team (PNP)
Bidang Lomba:	Estimasi Biaya & Tender Proyek
Output:	Dokumen Penawaran, RAB, Kurva S, 3D

KONTRIBUSI NYATA DALAM TIM

- Berpartisipasi dalam penyusunan dokumen teknis penawaran tender konstruksi.
- Melaksanakan perhitungan volume pekerjaan dan estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Pemodelan konstruksi 3D tahapan pelaksanaan menggunakan Google SketchUp.
- Menyusun jadwal pelaksanaan Kurva S menggunakan Microsoft Project.
- Menyusun materi presentasi penawaran tender (*PPT Penawaran*).

1. Poster Teknis Jaya Jaya Team

2. Visualisasi 3D SketchUp Tahapan Kerja



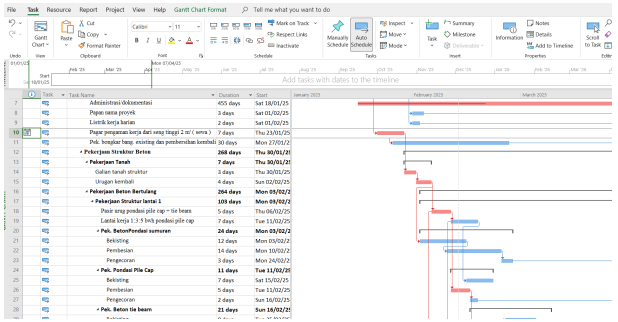
REKAPITULASI
PEMBANGUNAN GEDUNG A 6 LANTAI SELUAS ± 7.560 M2 KAMPUS KENTINGAN FKIP
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2025

A.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp.	4.036.201.955,54
B.	PEKERJAAN STRUKTUR BETON	Rp.	18.797.844.154,72
C.	PEKERJAAN FINISHING ARSITEKTUR	Rp.	16.187.318.165,56
D.	PEKERJAAN HALAMAN	Rp.	1.127.568.603,61
E.	PEKERJAAN M-E	Rp.	13.507.528.075,10
F.	PEKERJAAN RK3L	Rp.	1.172.760.713,39
	Jumlah	Rp.	55.629.221.608,01
	PPN 11 %	Rp.	6.119.214.376,88
	Jumlah Total	Rp.	61.748.435.984,89
	Dibulatkan	Rp.	**61.748.435.985,00**

Terbilang : *(Enam puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah)*

Page

3. Estimasi Rencana Anggaran Biaya (RAB)



4. Jadwal Kurva S & MS Project

KARYA TULIS ILMIAH REKAYASA 10

Analisis Biaya Scaffolding

Skema Pembelian vs Penyewaan

Program:	PKM-AI Kemendikbudristek
Judul Artikel:	*Analisa Biaya Scaffolding pada Proyek Waste Gas Recovery IBR Purwakarta*
Objek Kajian:	Proyek Waste Gas Recovery Purwakarta
Metodologi:	Komparasi Biaya vs Durasi Pemakaian

KESIMPULAN STUDI OBJEKTIF

Karya tulis ini mengevaluasi efisiensi biaya antara skema pembelian (*purchasing*) dan skema penyewaan (*rental*) scaffolding perancah kerja pada pelaksanaan proyek industri.

Hasil Kesimpulan Rekayasa:
Efisiensi biaya scaffolding sangat bergantung pada lama (*durasi*) pemakaian di lokasi proyek:

- Apabila proyek berdurasi panjang, maka skema **membeli** scaffolding akan jauh lebih efisien dan ekonomis secara total pengeluaran biaya investasi.
- Sebaliknya, apabila pemakaian scaffolding hanya berlangsung dalam jangka pendek, maka skema **menyewa** menjadi pilihan yang lebih menguntungkan.

ANALISA BIAYA SCAFFOLDING PADA PROYEK *WASTE GAS RECOVERY* IBR PURWAKARTA

Reza Sepdide[1)], Yoga Eka Putra[2)], Humaira Azizah. A[3)]
[1),2),3)]Program Studi DIII Teknik Sipil, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Penulis korespondensi: enitasuardi@yahoo.com

ABSTRAK

Proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta merupakan proyek swasta di Purwakarta yang membangun konstruksi sipil dengan nilai biaya RP 44.000.000.000, menggunakan scaffolding sebagai salah satu elemen penting dalam konstruksi yang digunakan untuk mendukung pekerjaan di ketinggian. Analisis biaya scaffolding mencakup berbagai komponen, seperti biaya material tenaga kerja, dan peralatan,yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alokasi biaya dan efisiensi biaya untuk penggunaan scaffolding. Untuk mengetahui efisiensi biaya penggunaan scaffolding secara penyewaan dari bulan januari hingga oktober dengan harga Rp 1.194.173.631 dibandingkan pembelian secara langsung sesuai barang yang disewakan dengan harga Rp 682.719.175. Perbedaan harga terlihat setelah analisa biaya dilakukan dan didapatkan efisiensi biaya pada proyek *Waste Gas Recovery* IBR Purwakarta.

Kata-kata Kunci : Scaffolding, Biaya, Proyek

Dokumen Naskah Ilmiah: Bukti Karya Tulis Ilmiah Analisa Biaya Scaffolding (PKM-AI Kemendikbudristek)

PERNYATAAN KEABSAHAN DATA & SALURAN KOMUNIKASI PROFESIONAL

PERNYATAAN KEOTENTIKAN DATA

Pernyataan Resmi

Integritas & Akuntabilitas Rekayasa

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi kualifikasi, riwayat pendidikan, bukti sertifikat kompetensi negara BNSP, sertifikasi dwibahasa internasional, dokumen gambar DED AutoCAD, dokumen RKS, perhitungan kuantitas volume, jadwal Kurva S, dan dokumentasi lapangan yang tersaji di dalam dokumen dosir ini adalah **otentik, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya** sesuai bukti fisik yang ada.

Portofolio ini disusun secara mandiri sebagai representasi objektif atas dedikasi dan kesiapan profesional saya untuk berkontribusi secara nyata pada proyek konstruksi gedung dan infrastruktur nasional maupun internasional.

Padang, Sumatera Barat, 2026

REZA SEPDIDE, A.Md.T.

Pelaksana Lapangan Gedung Madya (BNSP Jenjang 5)

SALURAN KOMUNIKASI LANGSUNG

Kontak Resmi & Kesiapan Kerja

Saluran Langsung Reza Sepdide

EMAIL PROFESIONAL:

`rezasepdide@gmail.com`

WHATSAPP / TELEPON LANGSUNG:

`+62 896-4459-0915`

LINKEDIN PROFILE:

`linkedin.com/in/rezasepdide`

DOMISILI UTAMA:

Padang, Sumatera Barat, Indonesia

KESIAPAN MOBILISASI:

Siap ditugaskan secara penuh (*full-time placement*) pada proyek di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun penugasan internasional (Jepang / Asia).

Status Ketersediaan: TERBUKA UNTUK PENUGASAN PROYEK

IKHTISAR KUALIFIKASI

Spesialisasi Rekayasa

Quantity Surveyor & Pelaksana Gedung

1. Quantity Surveying & Estimasi

QTO presisi, BoQ, RAB AHSP PUPR, BBS pembesian & pengendalian deviasi biaya CCO.

2. Pengawasan Lapangan & K3

Lisensi Pelaksana Lapangan Gedung Madya BNSP KKNI Jenjang 5, SMKK & QC mutu beton.

3. Digital BIM & CAD Modeler

Revit Masterclass Arsisten Academy, AutoCAD DED Multi-Viewport & Analisis SAP2000.

4. Standar Bilingual Internasional

Jepang (SSW JAC, JFT-Basic 250, JLPT N4 165) & Inggris (TOEIC Prediction 640).